INEC · COORDINACIÓN ZONAL LITORAL

Manual de Usuario

Herramienta de Planificación Cartográfica

Guía paso a paso para personal operativo

Zonal Litoral · INEC Ecuador
Autores: Franklin López · Carlos Quinto

1. Propósito de la guía

Esta guía está dirigida a personal operativo que necesita usar la herramienta de planificación cartográfica sin conocimientos de programación. Su objetivo es explicar, con lenguaje sencillo, qué hace la aplicación, cómo usarla paso a paso, qué archivos de entrada necesita y qué significa cada parámetro configurable en la interfaz.

La aplicación sirve para organizar el trabajo de campo de un mes operativo. A partir de la cartografía y de la red vial, distribuye las UPM o manzanas entre equipos, jornadas, encuestadores y días de trabajo. Luego permite revisar el resultado en un mapa interactivo, analizar la carga de trabajo generada y descargar un Excel operativo listo para el campo.

1.1 Preguntas que la herramienta responde

- Qué zonas le tocarán a cada equipo.
- En qué jornada quincenal trabajará cada zona.

- Qué encuestador atenderá cada grupo de UPM.
- En qué días específicos se debe trabajar cada carga.
- Cómo descargar el reporte final en Excel.

2. Archivos necesarios antes de empezar

Para usar la herramienta se deben tener listos los siguientes insumos. Esta sección explica qué es cada archivo, qué debe contener y cómo obtenerlo o generarlo.

2.1 Archivo GeoPackage (.gpkg)

El GeoPackage es el archivo cartográfico que contiene la muestra del operativo con las geometrías de cada UPM o manzana. Es el insumo principal: sin este archivo la herramienta no puede generar ninguna planificación.

2.1.1 Formatos de .gpkg aceptados

La herramienta acepta dos formatos de GeoPackage. No se aceptan otros formatos; si el archivo tiene una estructura distinta, la carga fallará o producirá resultados inesperados.

> Formato A — Una sola capa: todas las UPM (manzanas y sectores dispersos) están en una única capa del GeoPackage. La herramienta identifica automáticamente el tipo de cada entidad buscando el sufijo '999' en el código ManSec (los códigos que contienen 999 se clasifican como sector disperso; el resto como manzana).
>
> Formato B — Dos capas: el GeoPackage tiene dos capas separadas, la primera con las manzanas urbanas y la segunda con los sectores dispersos. Ambas capas deben contener únicamente registros con el campo 'zonal' igual a 'LITORAL'.

2.1.2 Columnas requeridas y tipos de dato

Para el formato A, el .gpkg debe contener las siguientes columnas. Respetar los nombres exactos y los tipos de dato es obligatorio: si una columna se llama distinto o tiene el tipo equivocado, la herramienta puede leer valores incorrectos o fallar.

Columna	Tipo	Descripción
`ManSec`	Texto	Código identificador de la UPM/manzana (15 dígitos que combinan provincia, cantón, parroquia, zona, sector y manzana). Debe ser texto porque empieza con ceros que se pierden si se guarda como número.
`1_id_upm`	Texto	Código de la Unidad Primaria de Muestreo a la que pertenece la manzana. Varias manzanas pueden compartir un mismo id_upm.
`1_mes_cart`	Numérico	Mes operativo (1, 2, 3, ...) al que pertenece la UPM en el cronograma del operativo.
`viv_total`	Numérico	Número total de viviendas según el precenso 2020 para esa UPM o manzana.

Columna	Tipo	Descripción
`1_zonal`	Texto	Zonal del INEC al que pertenece la UPM. Para esta herramienta debe ser 'LITORAL'.
`pro`	Texto	Código de provincia de dos dígitos (por ejemplo '09' para Guayas). Debe ser texto para conservar el cero inicial.
`can`	Texto	Código de cantón de dos dígitos (por ejemplo '01' para Guayaquil). Debe ser texto.
`geometry`	Geometría	Polígono o multi-polígono de la UPM en sistema de coordenadas geográficas (EPSG:4326) o UTM (EPSG:32717). La herramienta convierte internamente si es necesario.

> Error común: guardar el .gpkg con los códigos (ManSec, pro, can) como número. Al hacerlo se pierden los ceros iniciales y la herramienta no podrá identificar correctamente la provincia y el cantón. Siempre exportar esos campos como texto desde QGIS o ArcGIS.

2.1.3 Cómo verificar el .gpkg antes de cargarlo

1. Abrir el archivo en QGIS y revisar la tabla de atributos.
2. Confirmar que los nombres de columna coinciden exactamente con los de la tabla anterior.
3. Confirmar que ManSec, pro y can se ven como texto (alineados a la izquierda) y no como número.
4. Confirmar que la columna de mes operativo tiene valores numéricos entre 1 y el número de meses del cronograma.
5. Confirmar que todas las filas tienen zonal = 'LITORAL'.

2.2 Archivo de red vial (.graphml)

El archivo .graphml contiene la red vial (calles, carreteras, caminos) del territorio donde se va a trabajar. La herramienta lo utiliza para calcular rutas reales entre las UPM y optimizar el recorrido de cada equipo mediante algoritmos TSP. Sin este archivo el botón principal queda deshabilitado y no se puede generar la planificación.

2.2.1 Cómo generar el .graphml con osmnx

La red vial se descarga desde OpenStreetMap utilizando la librería Python osmnx. El código siguiente genera el archivo 'zonal.graphml' con toda la red vial de las siete provincias de la Zonal Litoral. Solo es necesario correr este código una vez; el archivo resultante se reutiliza operativo tras operativo a menos que se quiera actualizar la red o ampliar la cobertura geográfica.

```
import networkx as nx
```

```
import folium
import osmnx as ox

provincias = [
    "Guayas, Ecuador",
    "Los Ríos, Ecuador",
    "Santa Elena, Ecuador",
    "Manabí, Ecuador",
    "Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador",
    "Bolívar, Ecuador",
    "El Oro, Ecuador"
]

# Descarga la red vial de todas las provincias y la guarda en disco
grafo = ox.graph_from_place(provincias)
ox.save_graphml(grafo, "zonal.graphml")

# Para cargarlo de nuevo en futuras ejecuciones:
G = ox.load_graphml("zonal.graphml")

# Reducir el peso considerando carreteras / calles principales
main_roads_types = ['motorway', 'trunk', 'primary', 'secondary', 'motorway_link',
'trunk_link', 'primary_link']
edges_to_keep = []
for u, v, k, data in G.edges(data=True, keys=True):
    highway = data.get('highway', '')
    if isinstance(highway, list):
        if any(item in main_roads_types for item in highway):
            edges_to_keep.append((u, v, k))
    else:
        if highway in main_roads_types:
            edges_to_keep.append((u, v, k))

# Crear un nuevo grafo a partir del subconjunto de arcos
G_main = G.edge_subgraph(edges_to_keep).copy()

print(f"Grafo original: {len(G.nodes)} nodos y {len(G.edges)} arcos.")
print(f"Grafo filtrado (carreteras principales): {len(G_main.nodes)} nodos y
{len(G_main.edges)} arcos.")
G=G_main

ox.save_graphml(G, "zonal.graphml")
```

2.2.2 Cómo ampliar la cobertura a más provincias

Cuando el operativo amplíe su cobertura a provincias fuera de la Zonal Litoral, se debe regenerar el .graphml agregando las nuevas provincias a la lista del código anterior.

Por ejemplo, para incluir Pichincha y Cotopaxi basta con modificar la lista así:

```
provincias = [
```

```
    "Guayas, Ecuador",
    "Los Ríos, Ecuador",
    "Santa Elena, Ecuador",
    "Manabí, Ecuador",
    "Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador",
    "Bolívar, Ecuador",
    "El Oro, Ecuador",
    "Pichincha, Ecuador",       # ← nueva provincia
    "Cotopaxi, Ecuador"         # ← nueva provincia
]

grafo = ox.graph_from_place(provincias)
ox.save_graphml(grafo, "zonal.graphml") # Borrar el anterior y se sugiere realizar la
reducción del tamaño del archivo
```

> Importante: la descarga desde OpenStreetMap puede tardar varios minutos (entre 5 y 30 dependiendo del número de provincias y de la conexión a internet). El archivo resultante puede pesar entre 100 MB y 500 MB. Se recomienda ejecutar el script una sola vez y guardar el .graphml en una carpeta de insumos compartida del equipo.
>
> Si la descarga falla por timeout, intentar descargar provincia por provincia y luego combinar los grafos con nx.compose_all(). También puede ayudar reducir la categoría de vías con el parámetro network_type='drive' en lugar de la descarga por defecto.

2.2.3 Cuándo regenerar el .graphml

- Cuando el operativo se amplía a provincias que no estaban en la versión anterior.
- Cuando OpenStreetMap ha tenido actualizaciones significativas de la red vial en la zona (nuevas vías, cambios de sentido). Una regeneración anual es suficiente para la mayoría de casos.
- Cuando la herramienta reporta errores de tipo 'nodo no encontrado' o 'ruta imposible' durante el cálculo de TSP.

2.3 Catálogo territorial (opcional, pero recomendado)

Es un archivo que contiene los nombres oficiales de provincias, cantones y parroquias del Ecuador, asociados a sus códigos INEC. La herramienta lo usa para completar el Excel final con los nombres legibles, en lugar de mostrar solo los códigos numéricos.

Formatos aceptados: Excel (.xlsx), CSV (.csv), JSON (.json) o el archivo de organización territorial en formato texto estructurado (.txt) que publica el INEC. Si no se carga este catálogo, el Excel se genera igual pero las columnas 'Provincia', 'Cantón' y 'Parroquia' quedarán vacías.

Se encuentra disponible en el GitHub.

3. Flujo general de trabajo

El uso de la herramienta sigue una secuencia de ocho pasos. Cada paso se describe en detalle en las secciones siguientes.

6. Cargar la muestra cartográfica (.gpkg).
7. Cargar la red vial (.graphml).
8. Elegir el mes operativo que se va a planificar.
9. Configurar los equipos y los parámetros operativos.
10. Generar la planificación automática.
11. Revisar el mapa y los cuadros de análisis de carga.
12. Hacer ajustes manuales si es necesario.
13. Descargar el Excel final.

4. Paso 1 · Cargar la muestra (.gpkg)

En el panel lateral izquierdo aparece la sección PASO 1. Allí se debe cargar el archivo .gpkg del operativo.

4.1 Acciones del usuario

14. Presionar el botón para buscar el archivo.
15. Seleccionar el .gpkg correcto.
16. Elegir el nivel de trabajo: Por UPM o Por manzana.
17. Presionar Procesar.

4.2 Qué hace la herramienta internamente

La aplicación lee las geometrías del archivo, identifica el mes operativo de cada registro, el número de viviendas y la entidad territorial correspondiente. También transforma las coordenadas al sistema UTM para los cálculos internos y de vuelta a WGS84 para la visualización en el mapa.

4.3 Por UPM vs. por manzana

Por UPM (default, no recomendado)	Agrupa varias manzanas que pertenecen a la misma Unidad Primaria de Muestreo en un solo registro. Reduce el número de entidades a planificar y acelera el cálculo. Es la opción recomendada para la mayoría de operativos.
Por manzana (recomendado)	Trata cada manzana como una entidad independiente. Es más granular pero el cálculo es más lento. Usar solo cuando se necesita un control detallado a nivel de manzana individual.

> Si el archivo se cargó bien, la aplicación mostrará una confirmación con el número de entidades leídas. Si no aparece ese mensaje, no conviene seguir al siguiente paso hasta revisar el archivo cargado.

5. Paso 2 · Cargar la red vial (.graphml)

En la sección PASO 2 se debe cargar el archivo .graphml previamente generado con osmnx (ver sección 2.2).

5.1 Acciones del usuario

18. Presionar el botón de carga.
19. Seleccionar el archivo .graphml.
20. Presionar Cargar grafo.

5.2 Para qué sirve este archivo

La red vial permite que la herramienta calcule rutas realistas entre las UPM respetando las calles y carreteras existentes. Sin este archivo la planificación automática no se puede generar y el botón principal permanece deshabilitado.

La herramienta mostrará el número de nodos cargados (típicamente entre 500.000 y 2 millones para la Zonal Litoral completa).

6. Paso 3 · Elegir el mes operativo

En PASO 3 se selecciona el mes operativo que se va a planificar. La herramienta toma únicamente las UPM de ese mes y genera la planificación sobre ese subconjunto.

6.1 Qué significa mes operativo

El mes operativo es el período del cronograma del operativo (numerado 1, 2, 3, ...) que se desea trabajar en ese momento. No corresponde necesariamente al mes calendario; por ejemplo, el mes operativo 1 puede ser julio, el mes operativo 2 agosto, y así sucesivamente.

6.2 Mes calendario de inicio del operativo

La herramienta también pide indicar a qué mes calendario real corresponde el mes operativo 1. Esto es importante porque la numeración de las jornadas (J1, J2, J3, ...) depende de ese anclaje.

Ejemplo: si el mes operativo 1 corresponde a julio, entonces el mes operativo 1 produce las Jornadas J1 y J2, el mes operativo 2 produce las J3 y J4, y así sucesivamente. Si el anclaje se

configura incorrectamente, los números de jornada en el Excel final saldrán desfasados respecto al cronograma oficial.

6.3 Qué muestra la aplicación

Al seleccionar un mes la app informa algo como 'Mes 3 (Septiembre) → Jornada 5 + Jornada 6'. Eso ayuda a entender qué dos jornadas quincenales forman parte del mes seleccionado.

7. Paso 4 · Configurar equipos

En PASO 4 se define cuántos equipos participarán en el operativo y cuántos encuestadores tendrá cada uno.

7.1 Qué se puede modificar

- Agregar equipos con el botón ＋.
- Quitar equipos con el botón －.
- Cambiar el nombre de cada equipo (por defecto 'Equipo 1', 'Equipo 2', etc.).
- Cambiar el número de encuestadores por equipo (entre 1 y 6).

> Antes de generar la planificación, conviene verificar que el número total de equipos y de encuestadores coincida con la disponibilidad real del operativo. Cambios posteriores obligan a regenerar toda la planificación desde cero.

8. Parámetros operativos

Debajo de la configuración de equipos aparece una sección de parámetros que afectan cómo la herramienta distribuye el trabajo. Todos tienen un valor por defecto razonable; solo deben modificarse cuando hay una razón operativa clara.

8.1 Días operativos

Indica cuántos días de trabajo tendrá cada jornada. Rango típico: 10 a 14 días.

- Un número mayor da más espacio para distribuir las cargas.
- Un número menor concentra más trabajo por día.

Cambiarlo cuando: el operativo del mes realmente tenga más o menos días disponibles.

8.2 Mínimo de viviendas por día

Valor mínimo deseado de viviendas que debería atender un encuestador en un día. Rango típico: 30 a 60.

- Si una carga queda muy por debajo de este valor, la herramienta tratará de combinar trabajo para que el día no quede vacío.

Cambiarlo cuando: el equipo operativo sabe que en una zona particular conviene trabajar con cargas diarias distintas al estándar.

8.3 Máximo de viviendas por día

Valor máximo deseado de viviendas que debería cubrir un encuestador en un día. Rango típico: 60 a 120.

- Si una UPM supera este límite, la app la repartirá en más de un día consecutivo.

Cambiarlo cuando: se espera un ritmo de trabajo distinto por condiciones del territorio o del personal.

8.4 Factor rural

Multiplicador de carga para las UPM dispersas o rurales. Rango típico: 1.0 a 2.5.

- Si el factor es 1.0, una vivienda rural vale igual que una urbana para el reparto.
- Si el factor es 1.8, una vivienda rural cuenta 1.8 veces más porque se asume que toma más tiempo y esfuerzo recorrerla.

Cambiarlo cuando: el mes tiene muchas zonas dispersas o de difícil acceso (subir el factor), o cuando es mayoritariamente urbano (bajarlo).

9. Rebalanceo de clusters

Esta sección controla cómo la herramienta equilibra la carga entre los equipos después del clustering geográfico inicial.

9.1 CV objetivo (%)

Coeficiente de variación objetivo entre clusters. Mide qué tan parecida debe quedar la carga entre equipos después del rebalanceo.

- Un valor más bajo (3–10%) exige equipos más parejos pero puede romper la contigüidad geográfica.
- Un valor más alto (15–25%) acepta más diferencia pero preserva mejor la cohesión territorial.

> Regla simple para usuarios operativos:
>
> · 10 a 15: cuando se quiere una distribución más estricta.
>
> · 15 a 20: valor equilibrado y usual.
>
> · Más de 20: cuando se acepta más flexibilidad territorial a cambio de mayor equidad.

9.2 Iteraciones máximas

Número máximo de intentos que hará la herramienta para mejorar el balance. Rango típico: 50 a 500.

Si la planificación ya sale bien, no hace falta modificar este valor. Solo conviene subirlo cuando hay mucha complejidad territorial y el balance inicial no queda satisfactorio.

9.3 Vecinos frontera (k)

Controla cuántas UPM cercanas se consideran cuando la herramienta intenta mover carga de un cluster a otro sin romper la continuidad geográfica. Rango típico: 4 a 20.

- Un valor bajo hace que la app sea más conservadora: mueve solo zonas muy cercanas.
- Un valor alto le permite probar más combinaciones para balancear.

En la mayoría de casos conviene dejar el valor por defecto.

10. Opciones especiales

10.1 Equipo Bombero

Si esta opción se activa, la aplicación identifica UPM muy alejadas o atípicas y puede asignarlas a un equipo especial llamado Equipo Bombero. Sirve para separar casos difíciles o aislados que, si se mezclaran con un equipo regular, podrían dañar el equilibrio general del plan.

Cuándo activarlo: cuando hay zonas muy lejanas, o cuando existen pocas UPM aisladas que requieren tratamiento especial.

Cuando está activado, aparece un parámetro adicional que fija la distancia mínima para considerar una UPM como candidata a Equipo Bombero. Mientras más alta sea la distancia mínima, menos UPM serán enviadas al Equipo Bombero; mientras más baja, más casos pueden entrar a esa categoría.

10.2 Restricción Guayaquil

Si esta opción está activada, la herramienta reserva los primeros días de la Jornada 1 para trabajar primero las UPM de Guayaquil, siempre que el peso de Guayaquil dentro del mes sea suficiente.

10.2.1 Días GYE

Indica cuántos días al inicio de la Jornada 1 se reservan para Guayaquil. Si se coloca 3, la app tratará de usar los primeros 3 días en UPM de Guayaquil. Rango típico: 1 a 5.

10.2.2 Umbral GYE (%)

Porcentaje mínimo de UPM de Guayaquil que debe existir en el mes para que la restricción se aplique.

- Si Guayaquil pesa poco en el mes (menos que el umbral), la app no fuerza esa restricción.
- Si Guayaquil supera ese umbral, la app sí reserva esos días para esa zona.

11. Generar la planificación automática

Una vez configurados los archivos, el mes, los equipos y los parámetros, se debe presionar el botón Generar Planificación.

11.1 Qué hace internamente la herramienta

Durante la generación la aplicación realiza, en orden, las siguientes operaciones:

21. Calcula las distancias de cada UPM a la base del operativo.
22. Aplica la restricción de Guayaquil si está habilitada.
23. Ejecuta un clustering inicial con KMeans sobre las coordenadas.
24. Rebalancea los clusters resultantes hasta alcanzar el CV objetivo o agotar las iteraciones.
25. Asigna cada cluster a un equipo y una jornada según la distancia a la base.
26. Detecta outliers y los envía al Equipo Bombero si está activado.
27. Distribuye las UPM entre los encuestadores de cada equipo y asigna días operativos respetando los límites de viviendas por día.
28. Calcula la ruta óptima de cada equipo-jornada usando algoritmos TSP sobre la red vial.

11.2 Qué debe hacer el usuario mientras corre el proceso

Solo esperar a que termine la barra de progreso. El proceso típicamente toma entre 1 y 5 minutos según el número de UPM. Si aparece un error, conviene revisar primero los archivos cargados o la configuración seleccionada antes de reintentar.

12. Revisar el mapa y el análisis

Después de generar la planificación, la herramienta habilita varias pestañas de resultados.

12.1 Mapa de rutas

El mapa permite ver territorialmente cómo quedó distribuida la carga. Allí se observan las UPM coloreadas según equipo y jornada, y las rutas TSP optimizadas para cada equipo.

Para qué sirve al usuario operativo: ver si las asignaciones tienen sentido geográfico, detectar zonas demasiado dispersas y revisar si un equipo quedó con áreas partidas o muy separadas entre sí.

El mapa permite filtrar por equipo individual (activando o desactivando el checkbox de cada equipo) y por jornada (J1, J2, o ambas), lo que facilita la revisión detallada de cada asignación.

12.2 Análisis de carga

Esta pestaña muestra tablas y gráficos con el reparto de UPM, viviendas y carga ponderada entre equipos, jornadas y encuestadores.

Para qué sirve al usuario operativo: comparar si un equipo tiene mucha más carga que otro, revisar el total de viviendas por jornada, detectar si alguna jornada quedó sobrecargada o subutilizada, y verificar que ningún encuestador supere el límite de cinco cargas de trabajo.

El análisis incluye además indicadores específicos como el coeficiente de variación entre equipos, la distribución diaria de viviendas y la detección automática de megamanzanas (manzanas con más de 120 viviendas).

13. Edición manual

La herramienta incluye una pestaña de Edición Manual que permite ajustar el resultado automático cuando algún caso particular lo requiere.

13.1 Qué se puede cambiar manualmente

- Equipo asignado a una o varias UPM.
- Jornada asignada.
- Encuestador asignado.
- Día de inicio.
- Día de fin.

13.2 Modos de edición

Edición individual	Para cambiar una o varias UPM específicas seleccionadas por su código. Útil cuando hay casos puntuales que requieren un ajuste preciso.
Edición por lote	Para mover grupos completos de UPM usando filtros por equipo, jornada o encuestador. Útil cuando se detecta que todo un equipo o toda una jornada debe reconfigurarse.

> Antes de aplicar cualquier cambio, la herramienta muestra un resumen previo. Ese resumen debe leerse con atención para confirmar que el cambio deseado está correctamente configurado.

La app guarda un historial de cambios manuales en la sesión, lo que permite revisar qué fue modificado después de la planificación automática. El historial se pierde al cerrar la sesión, por lo que es conveniente descargar el Excel antes de cerrar.

14. Información de personal por equipo

La herramienta tiene una sección para registrar los datos del personal de cada equipo: supervisor, encuestadores, chofer y placa del vehículo. Cada campo solicita nombre, cédula y celular según corresponda.

Esta información se usa al momento de construir el Excel final, para que cada hoja de jornada salga con los datos del personal correspondientes. Si no se completa, el Excel se genera igual pero los campos de nombre y contacto quedan vacíos y deberán llenarse a mano.

15. Reporte y descarga del Excel

La herramienta genera un Excel operativo con una hoja por jornada activa. Cada hoja contiene toda la información necesaria para el trabajo de campo.

15.1 Qué incluye el Excel

- Jornada correspondiente y período de actualización.
- Equipo y grupo.
- Datos completos del supervisor, encuestadores y chofer.
- Identificación territorial de cada UPM (provincia, cantón, parroquia, sector, manzana).
- Calendario de días de recorrido con marcas por cada día asignado.
- Total de viviendas por encuestador y por jornada.

> Antes de descargar el Excel, conviene revisar el mapa, el análisis y cualquier edición manual realizada. El Excel debe generarse solo cuando la planificación ya esté validada por el responsable operativo.

16. Recomendaciones de uso

16.1 Reglas generales

- Verificar siempre que el mes operativo seleccionado sea el correcto.

- Confirmar que el número de equipos y encuestadores coincida con la realidad del operativo.
- No cambiar parámetros avanzados sin una razón operativa clara.
- Revisar el mapa y el análisis de carga antes de aprobar el plan.
- Usar la edición manual solo cuando el resultado automático necesite un ajuste concreto.
- Descargar el Excel solo después de validar el plan final.

16.2 Regla práctica para usuarios no técnicos

Si el usuario no está seguro de qué parámetros mover, la mejor práctica es esta:

29. Cargar correctamente los archivos (.gpkg y .graphml).
30. Elegir bien el mes y su anclaje calendario.
31. Configurar los equipos reales.
32. Mantener los parámetros operativos por defecto.
33. Generar el plan.
34. Revisar el resultado en el mapa y el análisis.
35. Hacer solo los ajustes manuales estrictamente necesarios.
36. Descargar el Excel final.

17. Cierre

La herramienta fue pensada para ayudar al área operativa a planificar con más rapidez, orden y consistencia territorial. No se necesita conocer programación para usarla, pero sí es importante entender qué significa cada parámetro para que la planificación automática refleje correctamente la realidad del operativo.

Ante dudas o comportamientos inesperados, es preferible regenerar el plan con parámetros conservadores antes de intentar ajustes complejos. Si el problema persiste, contactar al equipo técnico responsable del mantenimiento de la herramienta.